2023 年春季学期数理方程期末试题参考答案

2023 年 6 月 21 日

注： 宋体字为参考答案，楷体字为补充说明和评论，红色字体为评分标准.

题 1 (8 分) 以勒让德多项式为基，在区间 $[-1,1]$ 上将 $f(x)=x^3+1$ 展开为广义傅里叶级数.

□

题 2. (12 分) 对于 $y > 0$ 和 $y < 0$, 分别寻找合适的变量代换，将 Tricomi 方程化为标准形式:

题 3. (12 分) 求八分之一无界空间 $V = \{(x, y, z) : x > 0, y > 0, z > 0\}$ 内泊松方程的格林函数:

题 4. (16 分) 用拉普拉斯变换法求解半无界弦的波动问题:

题 5. (16 分) 用傅里叶变换法求解上半平面问题:

$\square$

题 6. (18 分) 求解球内问题:

$$\nabla^2 u = r\sin\theta\cos\phi, \quad r < a,$$
$$u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=0} < \infty.$$

题 7. (18 分) 半径为 a、高为 h 的均匀圆柱体，上下底温度保持为 0, 侧面温度为常量 u_0, 求圆柱体内的稳定温度分布.

解答. 由题意可得 PDE 和边界条件: